# חלופת למידת מכונה במקצוע "תכנון ותכנות מערכות" - הערכה לפרויקט גמר (3 יחידות לימוד) – תשפ"ג

| | | | |
|---|---|---|---|
| שם בית הספר: | | סמל מוסד: | |
| שם התלמיד: | | מספר ת"ז: | |
| נושא העבודה: | | | |

## כללי

המסמך כולל:

1. מחוון להערכת תיק הפרויקט (מהווה 30% מהציון הסופי)
2. מחוון להערכת בחינה בעל-פה (מהווה 70% מהציון הסופי)

## הערה למורה המגיש:

פרויקט בחלופה למידת מכונה ברמה של 3 יח"ל צריך לכלול התנסות פעילה המתועדת בתיק הפרויקט בכל שלושת השלבים הבאים:

- איסוף הכנה וניתוח הנתונים (Collect, prepare and analyze data)
- בנייה ואימון המודל (Build and train deep learning model)
- היישום (Software deployment)

יודגש שבניגוד לעבודת גמר ברמה של 5 יח"ל אין בפרויקט 3 יח"ל דרישת העמקה באחד משלושת השלבים.

# מחוון להערכת תיק הפרויקט (מהווה 30% מהציון הסופי)

בדיקת תיק הפרויקט נחלקת לשני חלקים:

1. מראה התיק.
2. תוכן התיק.

שני החלקים נבחנים אל מול התבנית שפורסמה למקצוע ואשר ניתנת להשגה במוקד מקצוע

| מרכיב | תיאור הדרישות | משקל | הערות |
|---|---|---|---|
| **חלק א - מראה התיק (15%)** | | | |
| שער פתיחה | ע"פ התבנית | 2% | |
| תוכן עניינים | מקושר לפרקים בתיק | 2% | |
| גופן אחיד לכלל התיק | | 2% | |
| כותרות | | 3% | |
| מספרי עמוד | | 3% | |
| עימוד דפים אחיד (שוליים וכו') | | 3% | |
| **חלק ב – תוכן התיק (85%)** | | | |
| מבוא<br>(ייזום, אפיון) | מפורט ע"פ התבנית | 5% | הרקע לפרויקט, תהליך המחקר, אתגרים מרכזיים, הצגת פתרונות לבעיה (הפתרונות שנבחנו במסגרת המחקר המקדים)<br>לוח הזמנים מעודכן<br>ניהול הסיכונים מעודכן |
| תיעוד שלב איסוף הכנה וניתוח הנתונים<br>Collect, prepare and analyze data | מפורט ע"פ התבנית | 10% | תיאור מבנה הנתונים (Dataset) שממנו נלקחו הנתונים, מאיפה נלקח, כיצד יוצר וכל מידע נוסף שיש עליו.<br>תיאור וניתוח הנתונים הגולמיים.<br>תיאור תהליך הכנת ה Dataset לאימון כולל הסבר אודות שיטת נרמול הנתונים. |
| תיעוד שלב בנייה ואימון המודל<br>Build and train deep learning model | מפורט ע"פ התבנית | 10% | תיאור גרפי של המודל שעליו בוצע האימון.<br>הסבר על סוגי השכבות השונים ברשת.<br>תיאור UML של המחלקות (במידה ונכתבו על ידי הלומד).<br>דוחות וגרפים המתארים את תוצאות שלב האימון (הערכת ביצועים בשלב האימון והמבחן).<br>דוח הכולל ריכוז כל ה- Hyper Parameters<br>תיעוד כל השינויים שנעשו במודל וב Hyper Parameters לשיפור תוצאות האימון<br>תיעוד והסבר של פונקציית השגיאה.<br>תיעוד והסבר של ייעול ההתכנסות (Optimization).<br>תיעוד ההתמודדות עם הטיה ושונות (שגיאת אימון ושגיאת מבחן). |
| שלב היישום<br>Software deployment | מפורט ע"פ התבנית | 10% | תיאור והסבר כיצד היישום משתמש במודל תרשים UML של המחלקות שממשות את ממשק המשתמש.<br>תיאור הטכנולוגיה שעל פיה מומש ממשק המשתמש.<br>תיאור קוד הקולט את ה- DATA שעליו יבוצע החיזוי והתאמתו למבנה נתונים המתאים לחיזוי. |
| מבנה / ארכיטקטורה של הפרויקט (העיצוב) | מפורט ע"פ התבנית | 20% | קיים שרטוט ארכיטקטורת התוכנה של הפרויקט |

| מרכיב | תיאור הדרישות | משקל | הערות |
|---|---|---|---|
| | | | תרשימים (ידניים ו/או ממוכנים) של תהליכי זרימת המידע במערכת.<br>בפירוט מבנה רשת הנוירונים שמומשה.<br>תיאור המחלקות , הקשרים ביניהן, ותפקידן. |
| מדריך למפתח | מפורט ע"פ התבנית | 10% | תיעוד כל הקבצים בפרויקט (כולל קבצי תצורה / קונפיגורציה) שם הקובץ / מחלקה ותפקידו / תפקיד המחלקה, מיקומו (בספרית תיקיות הפרויקט), תוכנו (הכוונה לתדפיס של הקוד ולא צילום מסך שלו) הכולל הערות במקומות הרלוונטיים (לרוב כאן נכנס תיעוד הקוד), הסבר על כל משתנה בקובץ (אין הכוונה שתלמיד יסביר מה תפקידו של i בלולאה, אך מצופה לקבל הסבר עבור משתנה שמחזיק רשימה של אובייקטים למשל), הסבר עבור הפונקציות בקובץ (אין הכוונה בפעולות get, set אלא הפונקציות שממשות פעולה משמעותית בקוד) |
| מדריך למשתמש | מפורט ע"פ התבנית | 10% | מלווה בצילומי מסך מתוך הפרויקט והסברים מפורטים לכלל משתמשי המערכת השונים (משתמש, מנהל ומריץ המערכת וכו') |
| סיכום אישי / רפלקציה | מפורט ע"פ התבנית | 5% | לוודא שהתלמיד מפרט ע"פ הנדרש ולא מסתפק בשורות "תודה ונהניתי לעבוד..." דגש על מה למד מהפרויקט על עצמו ובכלל |
| ביבליוגרפיה | מפורט ע"פ התבנית | 5% | קיים פירוט לנושא הנלמד ולא רק רשימת מקורות ללא הקשר (סקר ספרות) |
| נספחים | מפורט ע"פ התבנית | | מצורף תדפיס של הקוד הכולל תיעוד כמקובל (לא כתמונה אלא כטקסט) |
| בונוס | | 10% | נושא מורכב מאוד, קוד בהיקף רציני, חריג ביחס לפרויקטים אחרים בקבוצה הנבדקת |
| | | **100%** | הציון כולל הבונוס |

## מחוון להערכת בחינה בעל-פה (מהווה 70% מהציון הסופי)

דגשים לביצוע הבחינה:

- תיק העבודה חייב להיות זמין בעת הבחינה.
- התיק מסודר, רשמי וייצוגי (עטוף, כרוך או מוצג במחשב כ-PDF).
- התוכנית עובדת בזמן הבחינה.

| מרכיב | תיאור הדרישות | משקל | הערות |
|---|---|---|---|
| הצגה ושליטה בפרויקט | | 15% | מציג את הפרויקט , מפרט כל חלק , מריץ את המערכת, שולט בתהליך ההרצה ועוד |
| פרויקט עובד | תהליך שלם מקצה לקצה | 30% | לזכור שיתכנו באגים וזה בסדר גמור, מדובר בהוכחת יכולת ולא במוצר מוגמר לשוק (גם לסטיב ג'ובס בהצגת האייפון 10 עפה המערכת)<br>כן נדרש לראות העברת מידע מקצה לקצה לפחות ביכולת אחת |
| שליטה בקוד | מצד אחד יודע לנווט לקוד הספציפי בהתאם לשאלה שנשאלה<br>ומהצד האחר יודע להסביר קוד נתון בפרויקט<br>באיזה אופן נשמרים הנתונים בפרויקט, איך הם מחושבים, והיכן. | 30% | רצוי לגשת לסוגיות מרכזיות שהועלו בתיק הפרויקט, אותן סוגיות שבחר להתמקד בהן במסמך ולשאול לגביהן, במידה ונעזר בקוד מהאינטרנט - לבדוק הבנה של הקוד וחלקיו, לשאול מה שינה כדי להתאימו אליו לפרויקט ועוד<br>שולט באלגוריתם אימון שמימש בפרויקט. |
| שליטה בחומר התיאורטי | עונה ומבין שאלות בהקשר לפרויקט שמימש | 20% | התלמיד יציג את שלושת שלבי ההתנסות איסוף , בנייה, ויישום בפרויקט. |
| הבנת אלגוריתם אימון רשת נוירונים | עונה ומבין שאלות בהקשר לפרויקט שמימש | 5% | חלחול קידמה, וקטוריזציה של הקוד<br>פונקציות אקטיבציה (sigmoid , relu)<br>חלחול אחורה (תוך שימוש בנגזרות)<br>כוונון פרמטרי על ( hyperparameters tuning)<br>פונקציית שגיאה ( cross entropy , squared error)<br>התמודדות עם הטיה ושונות (שגיאת אימון ושגיאת מבחן) |
| בונוס | | 10% | נושא מורכב מאוד, קוד בהיקף רציני |
| סה"כ | | 100% | הציון כולל הבונוס |